UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Departamento de Innovación Basada en la Información y el Conocimiento

Ingeniería Informática

Nombre: Aguilar Nova Eric Oswaldo	**Código**: 219635295
Nombre de la clase: IoT	**Nombre del profesor**: Mtro. Zeus Cobián
Atributos de la competencia:	**Práctica**:
Fecha: 06/10/26	

Referencias

Florea, A., Popa, D.-I., Morariu, D., Maniu, I., Berntzen, L., & Fiore, U. (2023). Digital farming based on a smart and user-friendly IoT irrigation system: A conifer nursery case study. IET Cyber-Physical Systems: Theory & Applications, 9, 150–168. https://doi.org/10.1049/cps2.12054

MQTT.org. (s. f.). MQTT: The Standard for IoT Messaging. https://mqtt.org/

MQTT en la agricultura inteligente: riego automatizado

Caso real: vivero de coníferas Thuja en Garbova, condado de Alba, Rumanía

¿Dónde se aplica y qué comunica?

Florea et al. describen un sistema IoT instalado en un vivero al aire libre de coníferas Thuja, en Rumanía, para automatizar el riego y reducir el trabajo manual. Se colocaron seis nodos colectores entre las plantas. Cada nodo utiliza una Raspberry Pi Zero W y sensores de humedad del suelo, temperatura y humedad del aire, e intensidad de luz. Los datos se envían por Wi-Fi mediante MQTT a un nodo central Raspberry Pi 4, que almacena la información y controla relés conectados a válvulas solenoides de riego. El sistema también permite supervisión y control desde una interfaz web.

¿Por qué se eligió MQTT?

MQTT utiliza el modelo publish/subscribe: los nodos publican lecturas en temas y el nodo central se suscribe a ellos, sin que cada sensor tenga que conocer directamente al receptor. Su cabecera pequeña reduce la sobrecarga de comunicación, útil para enviar lecturas periódicas desde dispositivos IoT. Además, el sistema puede incorporar nuevos nodos sin rediseñar toda la comunicación, lo que facilita la escalabilidad. MQTT ofrece niveles de calidad de servicio (QoS) y mecanismos de sesión que ayudan a gestionar la entrega y las reconexiones; no obstante, no elimina por sí solo los problemas de conectividad.

Comparación con HTTP y CoAP

HTTP funciona bien para solicitudes puntuales entre cliente y servidor, pero el intercambio continuo de lecturas puede requerir más mensajes de solicitud/respuesta. CoAP también es ligero y adecuado para dispositivos restringidos, especialmente en redes basadas en UDP. En este caso, MQTT resulta conveniente porque la comunicación es continua, varios productores alimentan un punto central y se necesita distribuir datos y comandos mediante un intermediario (broker). La elección depende del escenario: MQTT no es siempre superior a HTTP o CoAP, pero encaja bien con esta arquitectura de monitoreo y control.

Conclusión

El caso demuestra cómo MQTT conecta sensores, un controlador y válvulas para ajustar el riego según las condiciones observadas. Su bajo consumo de ancho de banda, comunicación desacoplada y facilidad para añadir dispositivos lo hacen apropiado para agricultura inteligente, donde conviene supervisar varias zonas y automatizar acciones con datos frecuentes.